Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de Ciencias de la Computación

Materia: Intercomunicación y Seguridad en Redes

Nombres del alumno: Miguel Angel de la Cruz Espinosa
Matrícula:202118754

Práctica Instalación y configuración avanzada del servicio DNS (BIND) con zonas directa e inversa

Objetivo

Instalar y configurar un **servidor DNS** utilizando **BIND** en Linux, definiendo correctamente una **zona directa** y una **zona inversa**, de manera que el sistema permita la **resolución bidireccional** entre nombres de dominio y direcciones IP.

El estudiante será capaz de:

- Instalar y administrar el servicio BIND.
- Configurar zonas DNS directas e inversas.
- Comprender la estructura y función de los archivos de zona.
- Asociar correctamente nombres de dominio e IPs.
- Verificar la resolución DNS usando herramientas especializadas.

Escenario a resolver

Una organización cuenta con un servidor Linux con IP estática: 192.168.1.10 (reemplace por la direccion IP de su equipo) 192.168.50.20

Debe configurar un **servidor DNS local** para el dominio:

lab.local

El sistema debe permitir:

- Resolver www.lab.local → IP
- Resolver 192.168.1.10 → nombre de dominio

Instalación del servicio DNS

Actualizar el sistema e instalar BIND:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y
```

Verificar el estado del servicio:

```
systemctl status bind9
```

7. Archivos principales de BIND

Archivo	Función
/etc/bind/named.conf	Archivo principal
/etc/bind/named.conf.local	Definición de zonas
/etc/bind/named.conf.options	Opciones globales
/etc/bind/db.*	Archivos de zona

Configuración de zonas DNS

Definición de la zona directa

Editar:

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Agregar:

```
zone "lab.local" {
   type master;
   file "/etc/bind/db.lab.local";
};
```

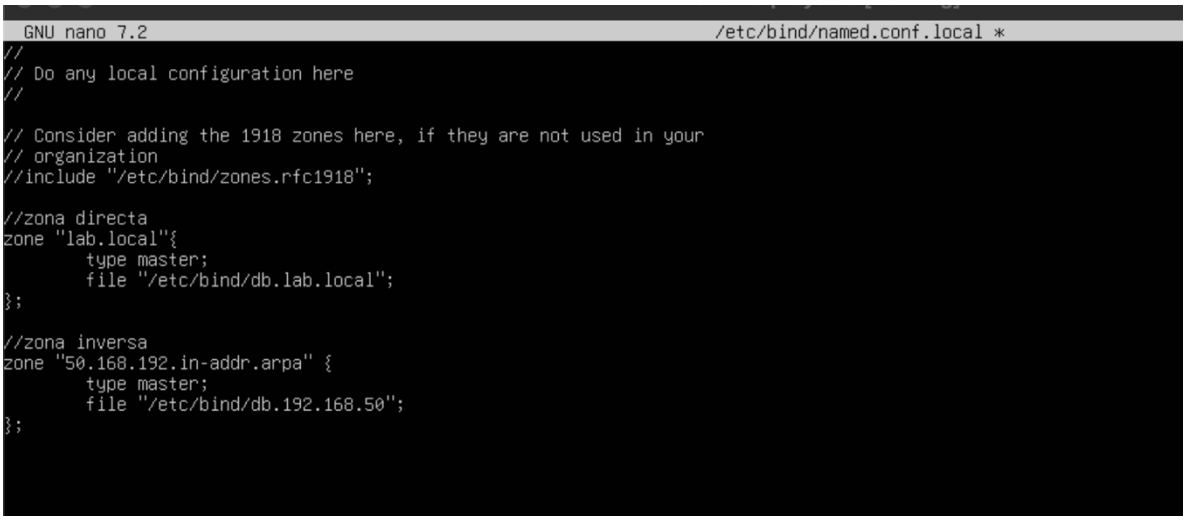
Definición de la zona inversa

Para la red 192.168.1.0/24, la zona inversa es:

1.168.192.in-addr.arpa

Agregar en el mismo archivo:

```
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
   type master;
   file "/etc/bind/db.192.168.1";
};
```



Configuración de la zona directa (Forward Zone)

Crear el archivo de zona:

sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.lab.local
sudo nano /etc/bind/db.lab.local

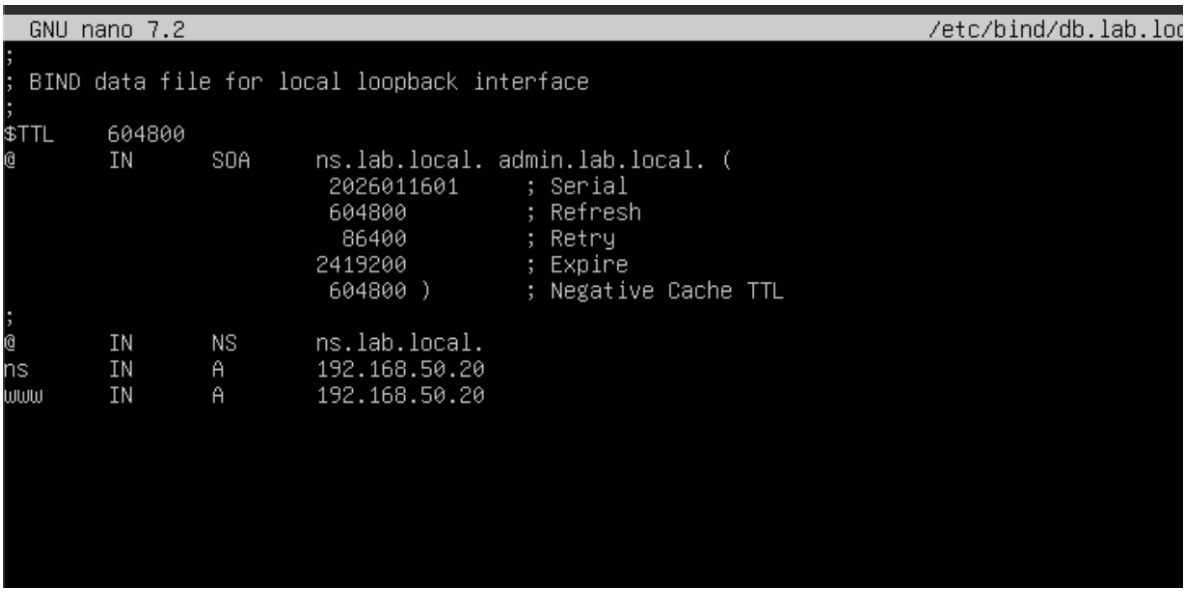
Contenido:

```
$TTL 604800
@   IN  SOA ns.lab.local. admin.lab.local. (
      2026011601 ; Serial
      604800     ; Refresh
      86400      ; Retry
      2419200    ; Expire
      604800 )   ; Negative TTL

@       IN  NS  ns.lab.local.
ns      IN  A   192.168.1.10
www     IN  A   192.168.1.10
```

Explicación clave:

- **SOA:** Identifica al servidor como autoridad
- **NS:** Servidor de nombres de la zona
- **A:** Traducción nombre → IP



Configuración de la zona inversa (Reverse Zone)

Crear el archivo:

```
sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192.168.1
sudo nano /etc/bind/db.192.168.1
```

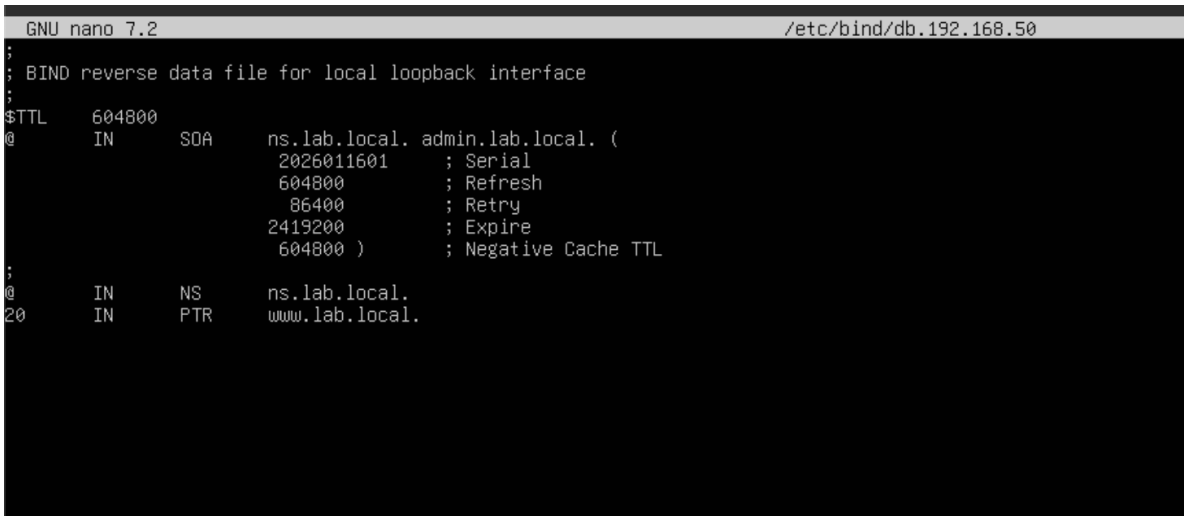
Contenido:

$TTL 604800
@ IN SOA ns.lab.local. admin.lab.local. (
2026011601
604800
86400
2419200
604800)

@ IN NS ns.lab.local.
10 IN PTR www.lab.local.

Explicación:

- **PTR:** Traduce IP → nombre de dominio
- 10 representa el último octeto de 192.168.1.10



Verificación de la configuración

Validar sintaxis:

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone lab.local /etc/bind/db.lab.local
sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa
/etc/bind/db.192.168.1
```



Reiniciar el servicio:

```
sudo systemctl restart bind9
```

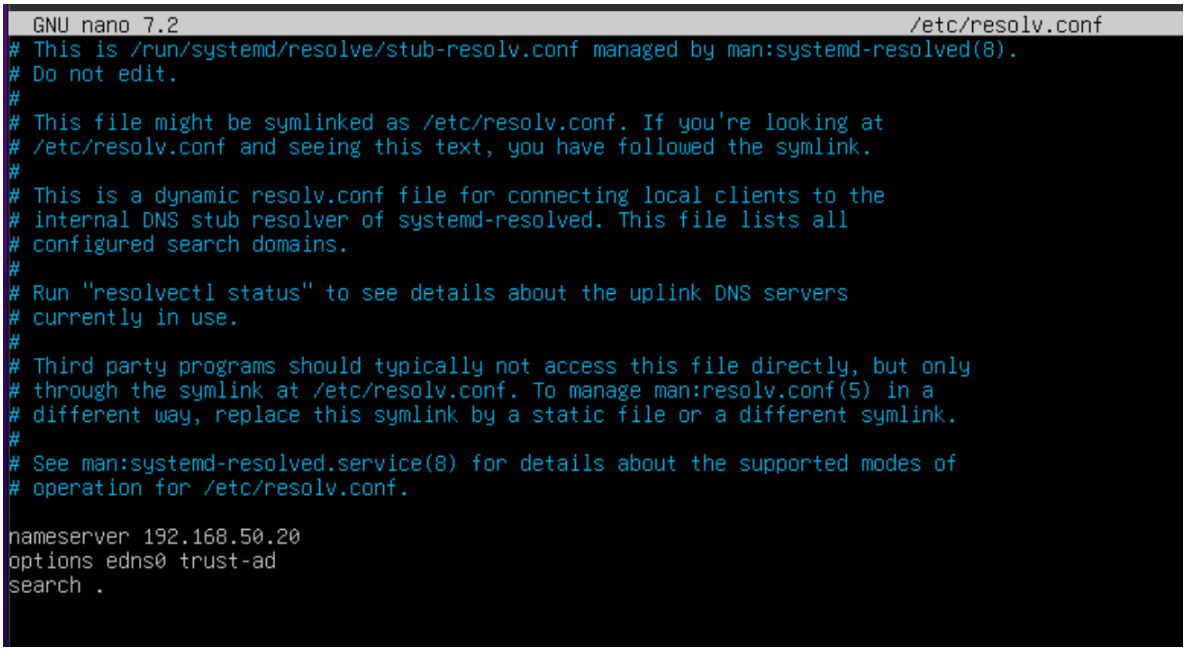
Configuración del cliente DNS

Editar:

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

Agregar:

nameserver 192.168.1.10



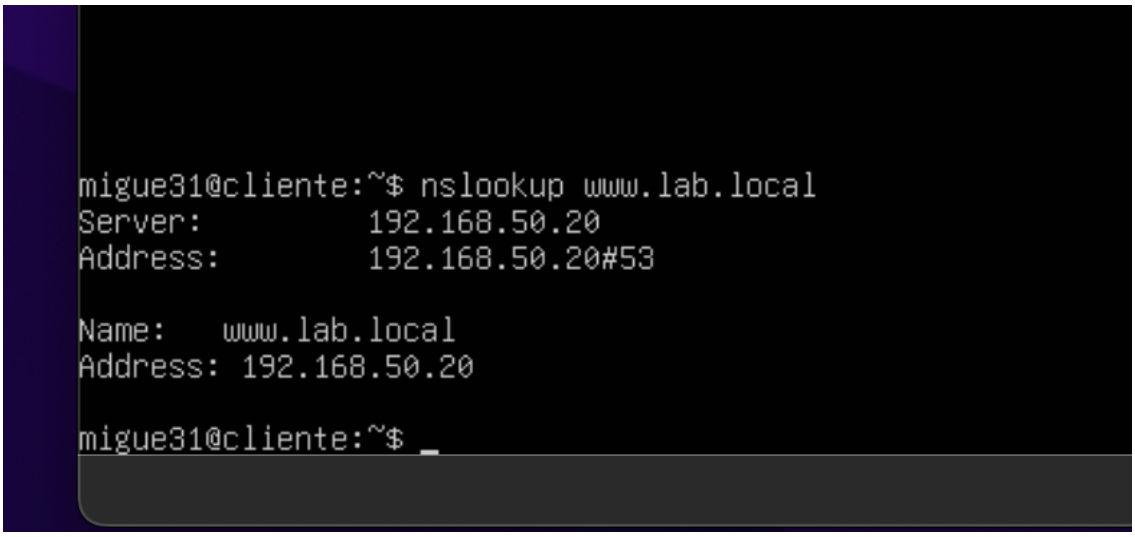
Verificación con nslookup y dig

Resolución directa con nslookup

```
nslookup www.lab.local
```

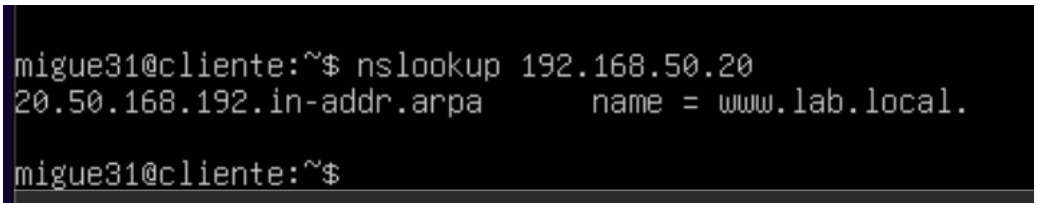
Resultado esperado:

- Nombre: www.lab.local
- Dirección: 192.168.1.10



Resolución inversa con nslookup

```
nslookup 192.168.1.10
```



Resultado esperado:

- Nombre: www.lab.local

Resolución directa con dig

```
dig www.lab.local
```

Verificar:

- ANSWER SECTION
- Registro tipo **A**

Resolución inversa con dig

```
dig -x 192.168.1.10
```

Verificar:

- Registro **PTR**

- Dominio correcto asociado a la IP

Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué es importante configurar zonas directa e inversa?

   Muchos sistemas de seguridad (como filtros de correo spam) verifican que la IP que envía datos realmente pertenezca al dominio que dice ser. Sin zona inversa, estas verificaciones fallan.

2. ¿Qué problemas pueden surgir si no existe una zona inversa?

   Rechazo de correos electrónicos (al ser marcados como SPAM), lentitud en servicios que verifican la identidad del cliente y dificultad para diagnosticar la red

3. ¿Cuál es la diferencia entre un registro A y PTR?

   - **A:** Traduce Nombre → IP (ej. búsqueda normal en navegador).
   - **PTR:** Traduce IP → Nombre (ej. verificación de identidad de red).

4. ¿Por qué es importante incrementar el Serial?

   Para notificar a los servidores secundarios que hubo cambios; si no se incrementa, no descargarán la nueva configuración y la red quedará desactualizada.

5. ¿En qué escenarios reales se requiere DNS inverso?

   Principalmente en servidores de correo para validar remitentes, en auditorías de seguridad y en diagnósticos de infraestructura por parte de proveedores de internet (ISP)

PARTE 2

Práctica Integración del servicio DNS con un servidor web HTTP (Apache)

Objetivo

Configurar un **servidor web HTTP** en un sistema Linux y asociarlo a un **dominio local previamente resuelto por DNS**, de manera que el acceso al sitio se realice mediante un **nombre de dominio** y no mediante una dirección IP.

Escenario de continuidad

Se cuenta con un servidor Linux que ya funciona como **servidor DNS**, resolviendo correctamente:

www.lab.local → 192.168.1.10 (la ip que tenga su equipo)

Se requiere que, al escribir ese dominio en un navegador web, se muestre un **sitio web local** alojado en el mismo servidor.

Requisitos previos

- Servicio DNS configurado anteriormente
- Resolución directa e inversa verificada con nslookup y dig

Instalación del servidor web HTTP

Se utilizará **Apache**, por ser uno de los servidores web más comunes en entornos académicos.

Instalar Apache

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y
```

Verificar el estado del servicio

```
systemctl status apache2
```

El servicio debe mostrarse como **active (running)**.

En este punto, el servidor ya puede responder peticiones HTTP.

Prueba inicial por dirección IP

Antes de usar el dominio, se debe comprobar que Apache funciona correctamente.

1. Abrir un navegador web.
2. Ingresar la IP del servidor:

http://192.168.1.10

Resultado esperado:
Se muestra la **página por defecto de Apache**.

Esto confirma que la capa HTTP funciona correctamente.

Creación del sitio web local

Crear el directorio del sitio

```
sudo mkdir /var/www/lab.local
```

Asignar permisos adecuados

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/lab.local
sudo chmod -R 755 /var/www/lab.local
```

Crear una página de prueba

```
sudo nano /var/www/lab.local/index.html
```

Contenido sugerido:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>lab.local</title>
</head>
<body>
  <h1>Servidor Web lab.local</h1>
  <p>El dominio se resolvió correctamente mediante DNS.</p>
</body>
</html>
```



Configuración del Virtual Host por dominio

Apache necesita una configuración específica para responder al dominio www.lab.local.

Crear el archivo del VirtualHost

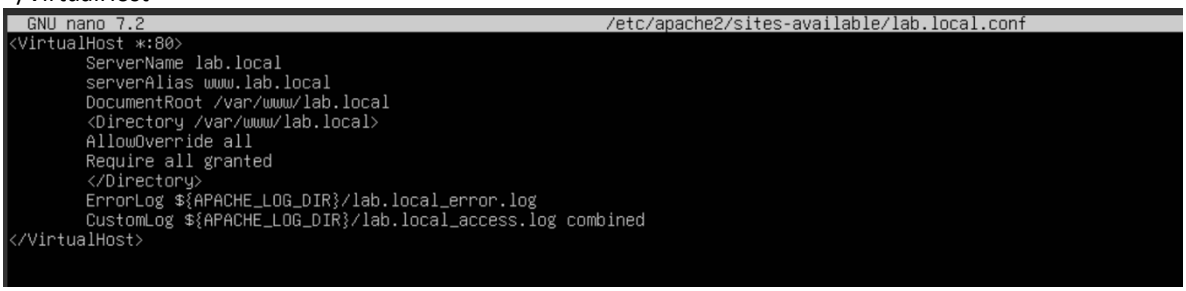
```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/lab.local.conf
```

Contenido:

```
<VirtualHost *:80>
   ServerName lab.local
   ServerAlias www.lab.local
   DocumentRoot /var/www/lab.local

   <Directory /var/www/lab.local>
      AllowOverride All
      Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/lab.local_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/lab.local_access.log combined
</VirtualHost>
```



Explicación

- **ServerName:** Dominio principal

- **ServerAlias:** Dominio alterno
- **DocumentRoot:** Carpeta donde vive el sitio
- **Directory:** Permisos de acceso
- **Logs:** Archivos de registro del sitio

Habilitar el sitio web

Activar el VirtualHost

```
sudo a2ensite lab.local.conf
```

Desactivar el sitio por defecto (opcional)

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

Verificar configuración de Apache

```
sudo apachectl configtest
```

Resultado esperado:

Syntax OK

Reiniciar Apache

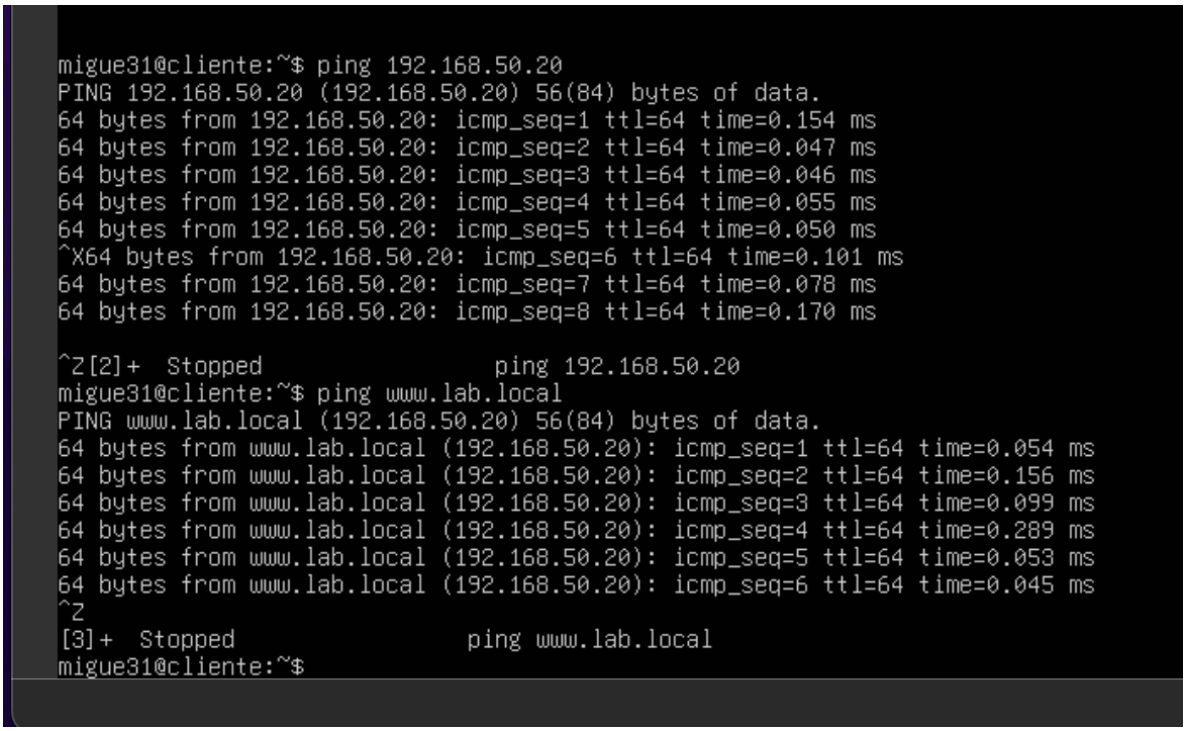
```
sudo systemctl reload apache2
```

Verificación final con dominio DNS

Acceso desde navegador

Abrir un navegador web e ingresar:

http://www.lab.local



Resultado esperado

- Se muestra la página creada en /var/www/lab.local/index.html
- El acceso se realiza **por nombre de dominio**
- La IP nunca es escrita manualmente por el usuario

Esto confirma la correcta integración DNS + HTTP.

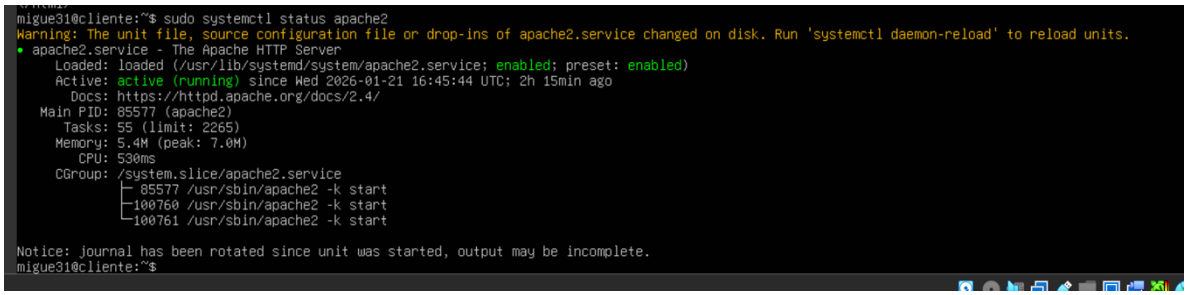
Relación DNS – HTTP (explicación conceptual)

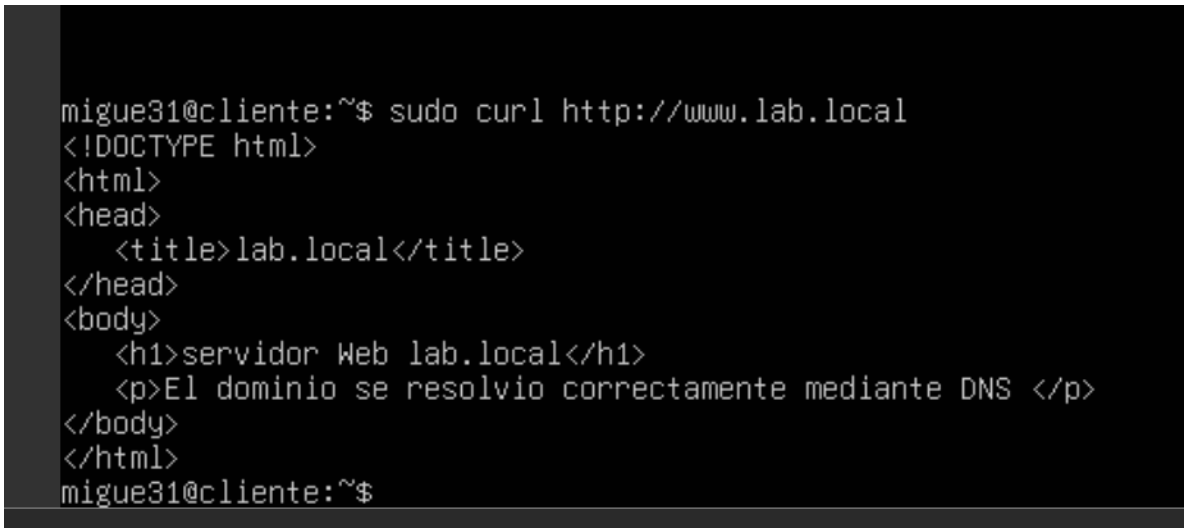
1. El navegador solicita www.lab.local
2. El DNS traduce el dominio a 192.168.1.10
3. El navegador se conecta vía HTTP al servidor
4. Apache identifica el VirtualHost por nombre
5. Se entrega el contenido del DocumentRoot

Actividades de comprobación

El estudiante debe demostrar:

- Resolución DNS funcional
- Servicio Apache activo
- VirtualHost configurado correctamente
- Acceso exitoso al sitio mediante dominio

- 



Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué Apache necesita un VirtualHost para responder por dominio?

   Un servidor web puede tener una sola IP pero alojar 50 sitios web diferentes. El VirtualHost le permite a Apache leer el "encabezado" de la petición y saber si el usuario pidió sitioA.com o sitioB.com para entregar la carpeta correcta.

2. ¿Qué pasaría si DNS funciona pero Apache no está activo?

   El navegador lograría "encontrar" al servidor (porque el DNS resolvería correctamente el nombre www.lab.local a la dirección IP 192.168.1.10), pero la carga de la página fallaría inmediatamente con un error tipo **"Conexión rechazada"** (Connection Refused).

- **Razón:** El DNS solo te dice "dónde vive" el servidor, pero Apache es quien "abre la puerta" (puerto 80) para entregar el contenido HTTP.

3. ¿Cuál es la diferencia entre acceder por IP y por nombre?
4. • **Por IP (http://192.168.1.10):** El navegador se conecta directamente al servidor. Apache mostrará la página "por defecto" (generalmente la de "It Works!" de Debian/Ubuntu) porque no recibe un nombre de dominio específico para filtrar.
5. • **Por Nombre (http://www.lab.local):** El navegador envía una "cabecera" indicando que busca `www.lab.local`. Apache detecta esto, busca el `VirtualHost` que coincida con ese nombre y entrega el sitio web específico que configuraste en la práctica, no el genérico

6. ¿Qué papel cumple el DocumentRoot?

El **DocumentRoot** es la ruta física en el disco duro del servidor donde se guardan los archivos de tu sitio web.

- Le dice a Apache: *"Cuando alguien pida este dominio, busca los archivos (como index.html) dentro de la carpeta /var/www/lab.local"*. Sin esta directiva, Apache no sabría de dónde sacar la página web para enviarla al usuario

7. ¿Cómo se integran DNS y HTTP en el modelo TCP/IP?
8. **Paso 1 (DNS):** Antes de cargar nada, la computadora del cliente consulta al servidor DNS para traducir el nombre (`www.lab.local`) a una dirección IP (`192.168.1.10`).
9. **Paso 2 (HTTP):** Una vez que tiene la IP, el navegador inicia una conexión (usando TCP en la capa de transporte) hacia esa IP y envía la petición HTTP para pedir el sitio web.

En resumen: DNS localiza la máquina y HTTP transfiere la información de la página web.